

Angewandte Statistik

Bachelor of Science

Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten

Patric Eichelberger

patric.eichelberger@bfh.ch

Bern University of Applied Sciences

28.09.2026

Inhalte

- Zufallsvariable und Wahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeitsverteilung
- Bedeutung und Merkmale der Normalverteilung
- Standardnormalverteilung und Z-Transformation
- 68 – 95 – 99.7 – Regel
- Wahrscheinlichkeiten und Quantile der Normalverteilung
- Beurteilung der Normalverteilung von Variablen mit QQ-Plot

Zufallsvariable

- **Zufallsvariable:** Ergebnis eines Zufallsexperiments
- X : Bezeichnung der Zufallsvariablen
- x : Ein Ergebnis der Zufallsvariablen

Beispiele

X	x
Einen (fairen) Würfel werfen	Augenzahl = 5
Körpergrösse einer zufällig ausgewählten Person	Körpergrösse = 169 cm
Gewicht eines zufällig ausgewählten M&M's	Gewicht = 2.34 g

Verteilung einer Zufallsvariablen

Wahrscheinlichkeit P für ein bestimmtes Ergebnis x von X :

$$P(X = x)$$

Würfeln

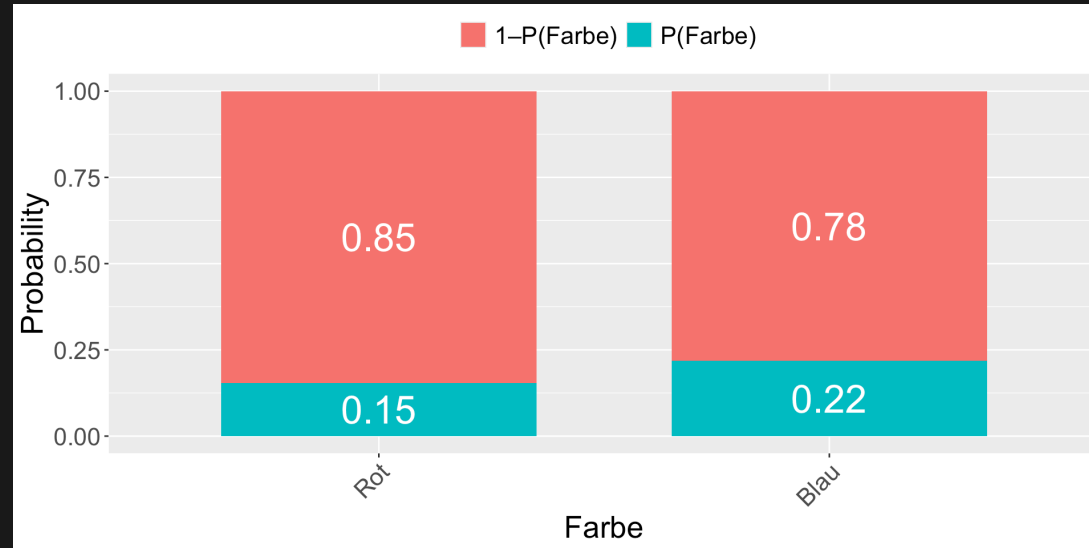
Augenzahl	1	2	3	4	5	6
$P(\text{Augenzahl})$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$$

Die Augenzahl ist gleichverteilt (bei einem fairen Würfel).

Farben vom M&Ms

Farbe	n	P
Grün	83	0.13
Gelb	134	0.21
Braun	53	0.08
Rot	97	0.15
Orange	125	0.20
Blau	138	0.22
Total	630	1.00

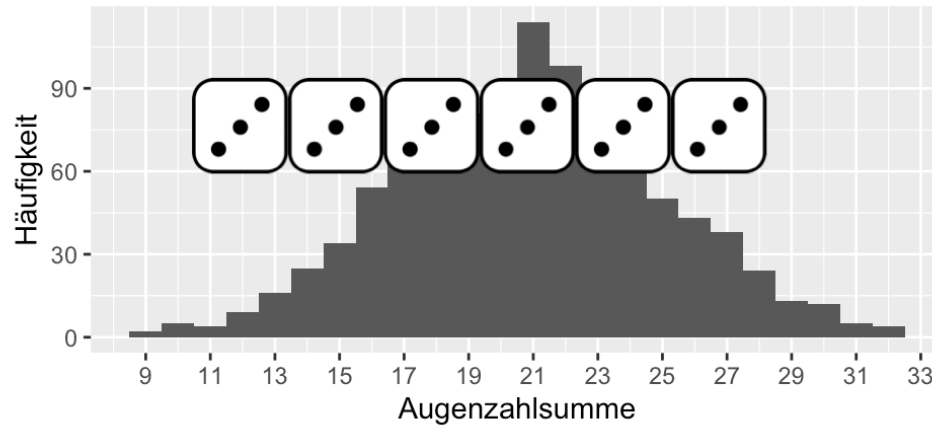
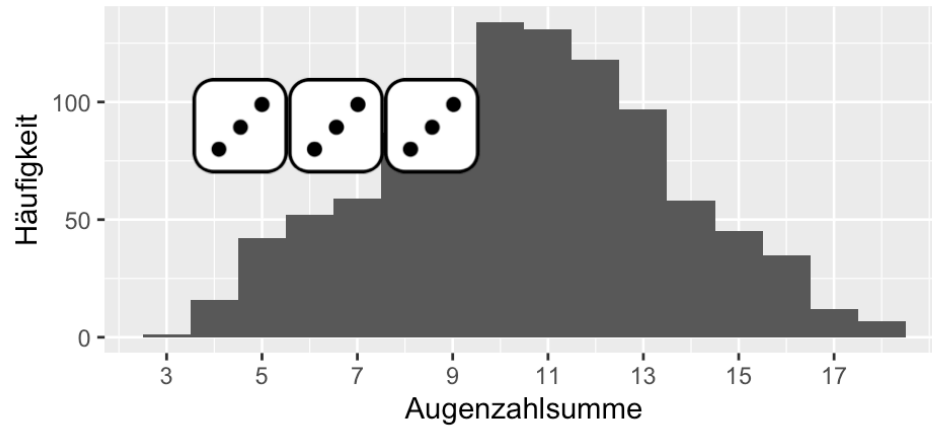
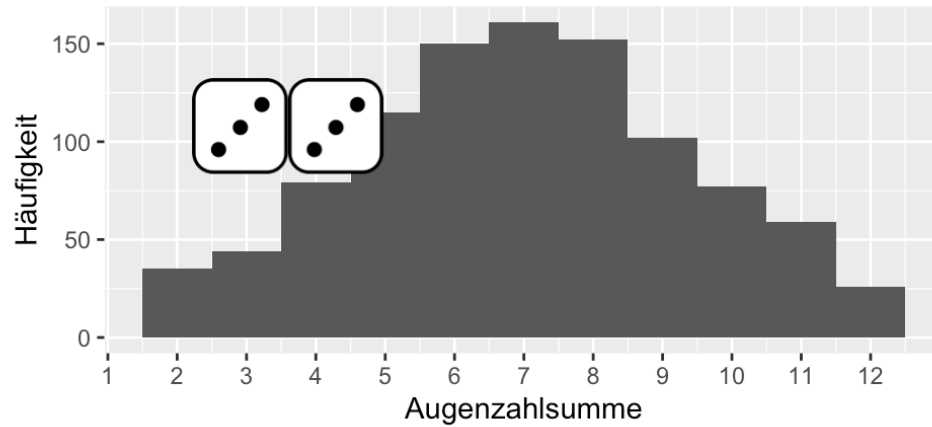
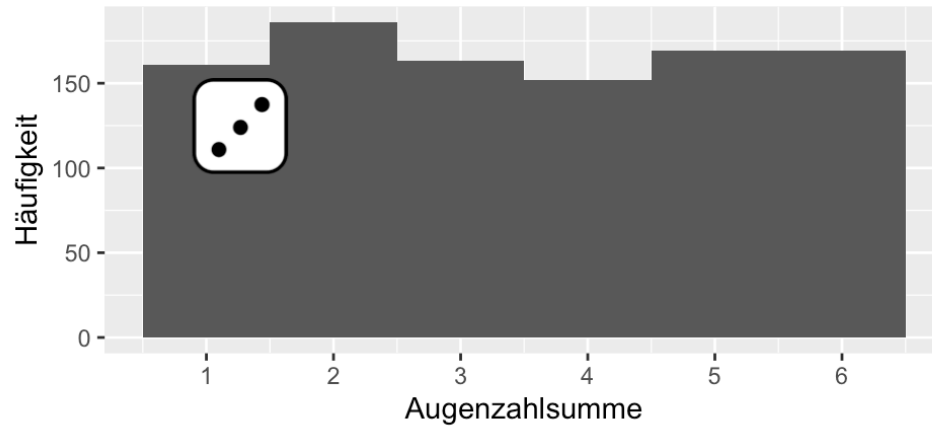


i Wir stellen fest

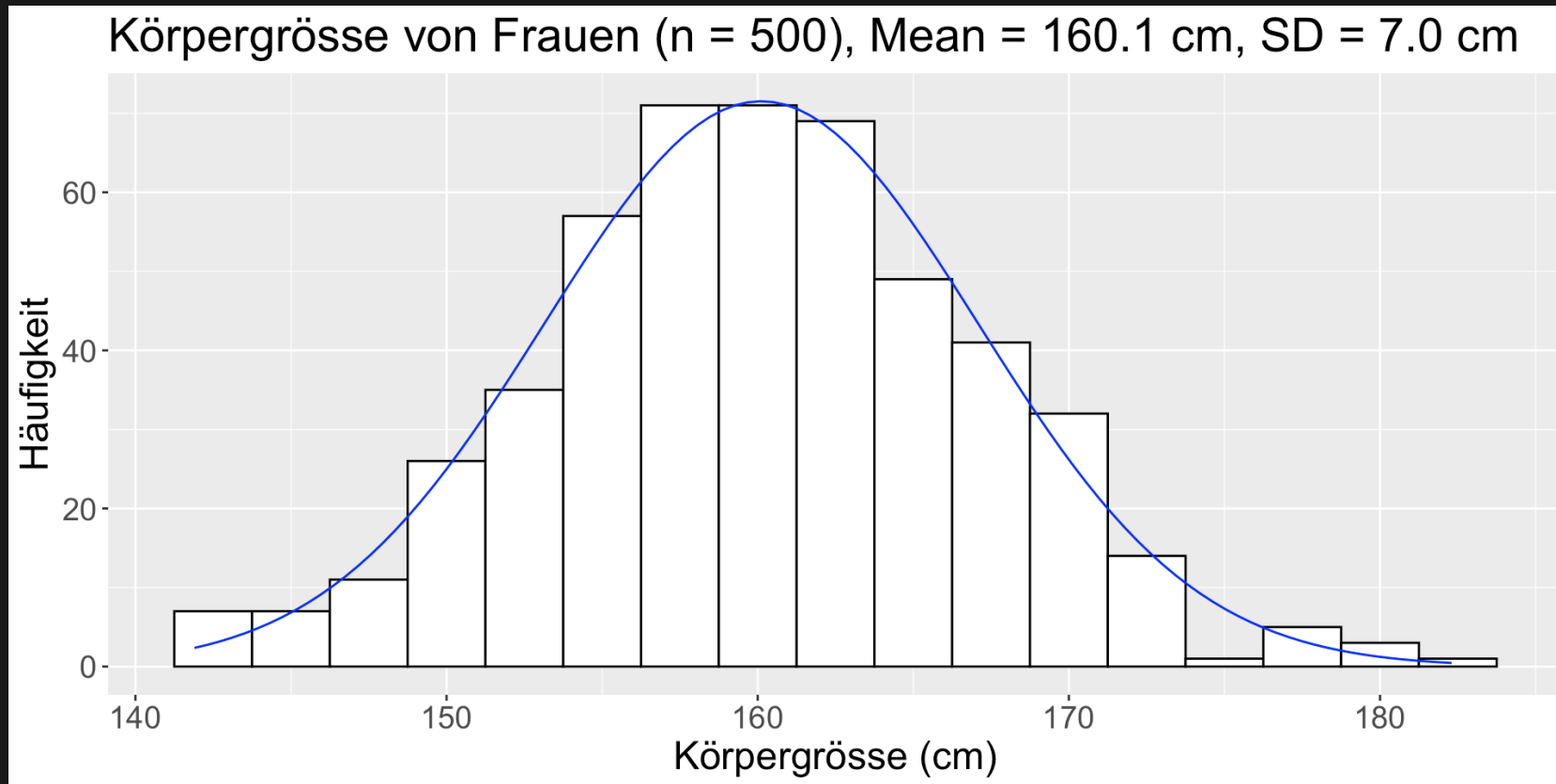
- Die relative Häufigkeit in der Stichprobe: Wahrscheinlichkeit ein M&M's der Farbe zu ziehen.
- Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr gleichverteilt.

Augenzahlsumme Würfeln

Häufigkeiten von Augenzahlsummen bei 1000 Würfeln

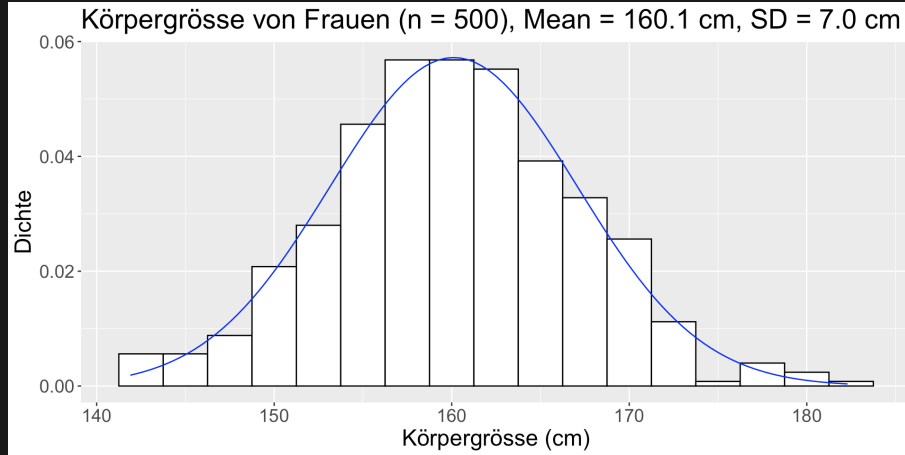


Körpergewicht

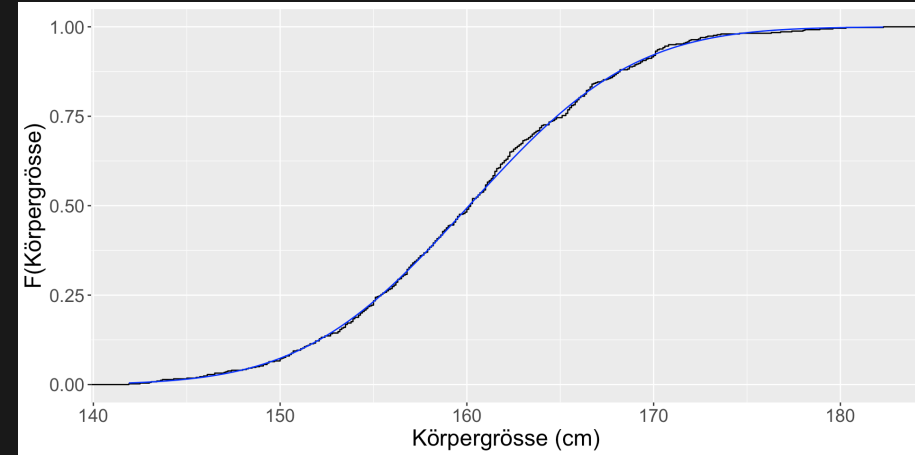


- Beschrieb von Verteilungen mittels **Dichte-, Verteilungs- und Quantilfunktion**

Dichte- und Verteilungsfunktion

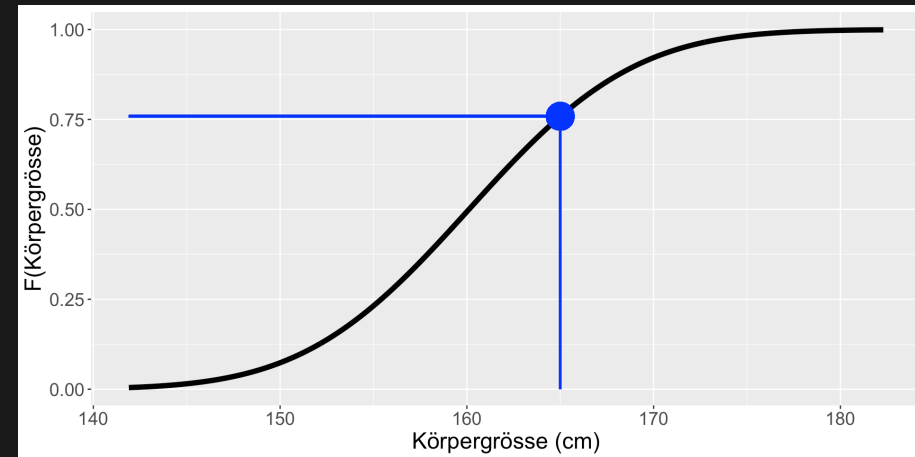
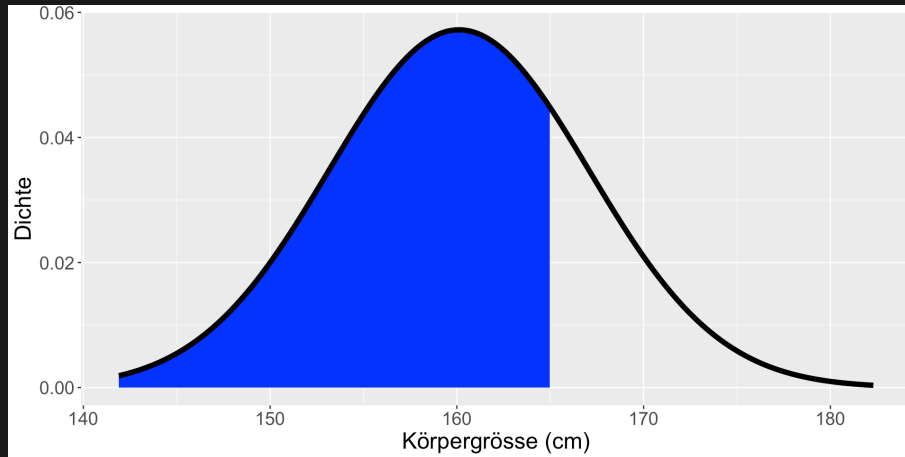


Ein Histogramm schätzt die Dichtefunktion (auch Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion/Eng. probability density function PDF) f (blaue Kurve).



Die empirische Verteilungsfunktion F_n schätzt die Verteilungsfunktion (auch kumulative Verteilungsfunktion/Eng. cumulative distribution function CDF) F (blaue Kurve).

Dichte- und Verteilungsfunktion



Bedeutung der Verteilungsfunktion der Variable X

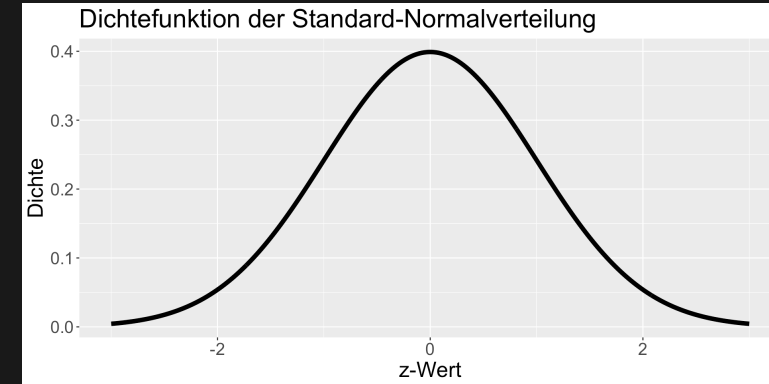
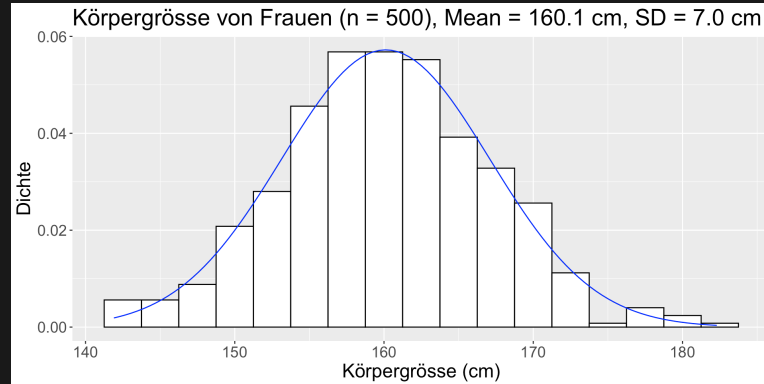
$$F(x) = P(X \leq x)$$

Beispiel

- Wenn X die Körpergröße ist, ist $F(165)$ die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person kleiner oder gleich 165 cm gross ist.
- Die Verteilungsfunktion an der Stelle x ist die Fläche unter der Dichtefunktion bis zu Stelle x .

Normalverteilung

- Die Normalverteilung hat die zwei Parameter μ (Mittelwert) und σ (Standardabweichung).
- Der Spezialfall mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ führt zur Standard-Normalverteilung.



💡 z-Transformation: Umrechnung in Standard-Normalverteilung

$$z_n = \frac{x_n - \bar{x}}{s}$$

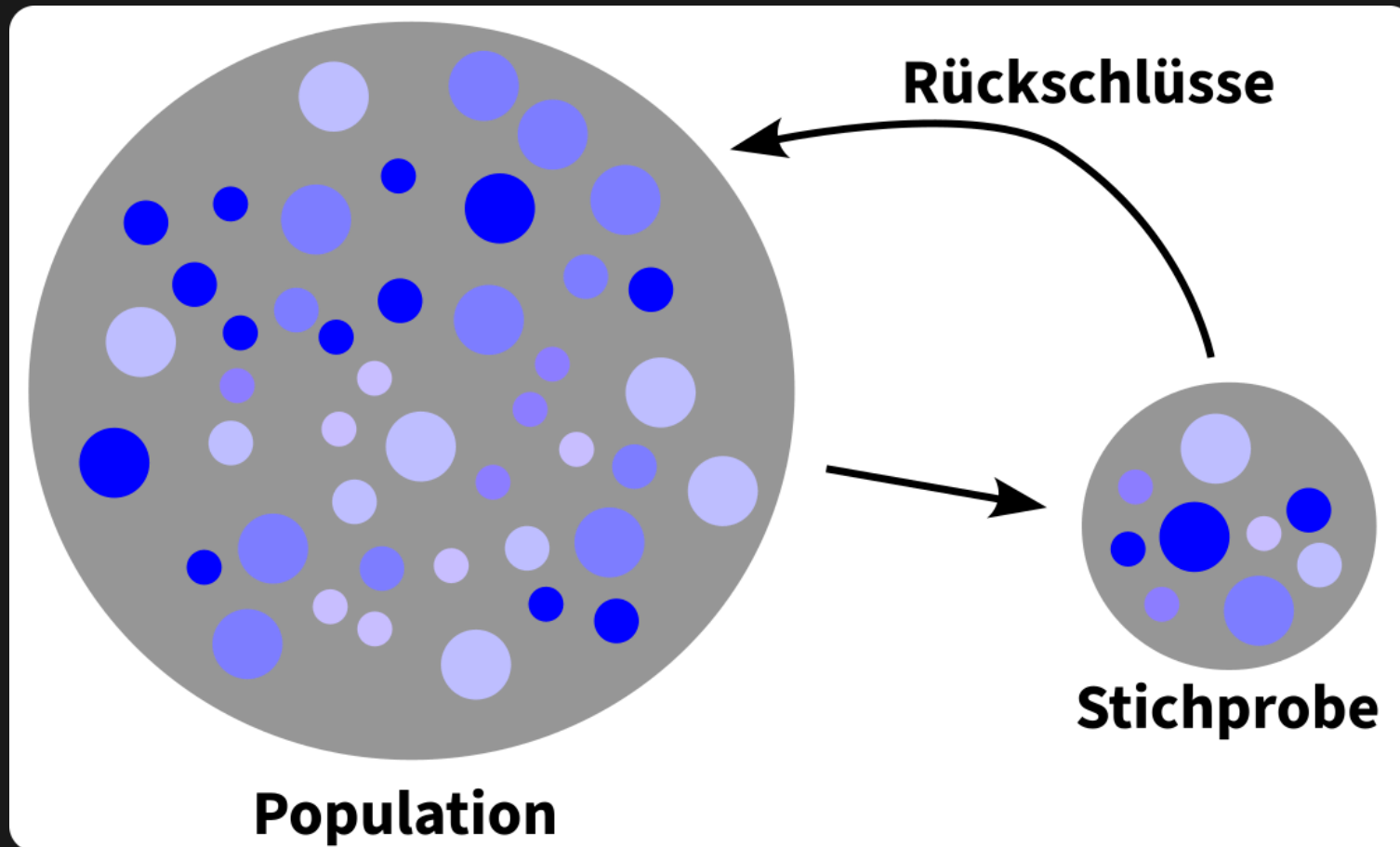
Anmerkungen zur Notation

Mittelwert μ

Standardabweichung σ

Mittelwert $\hat{\mu} = \bar{x}$

Standardabweichung $\hat{\sigma} = s$



z-Werte und Standardisierung

- Anna und Tom möchten in den USA studieren. Dazu müssen Sie einen Aufnahmeverfahren durchlaufen, das u.a. Tests zu Mathe, Lesen und kreativem Schreiben umfasst. Es gibt davon zwei Varianten: den SAT (Scholastic Assessment Test) und den ACT (American College Test).
- Anna hat 1800 Punkte im SAT erreicht, Tom hat den ACT absolviert und 24 Punkte erreicht.
- Die Gesamtscores beider Tests sind normalverteilt mit den Kennzahlen

	SAT	ACT
Mittelwert	1500	21
Standardabweichung	300	5

 Frage

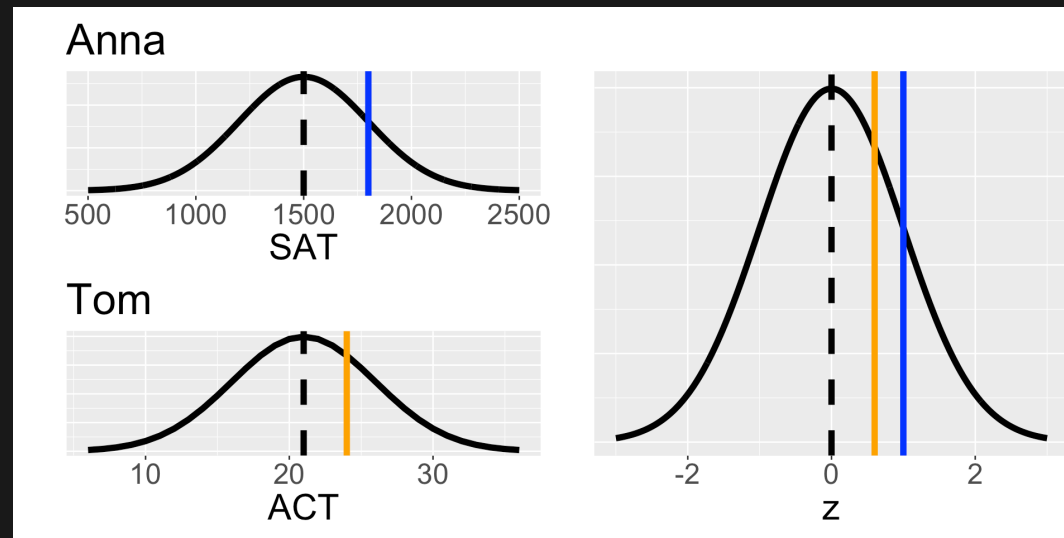
Wer von beiden hat das bessere Resultat erzielt?

z-Werte und Standardisierung

$$z_n = \frac{x_n - \bar{x}}{s}$$

$$z_{\text{Anna}} = \frac{1800 - 1500}{300} = 1$$

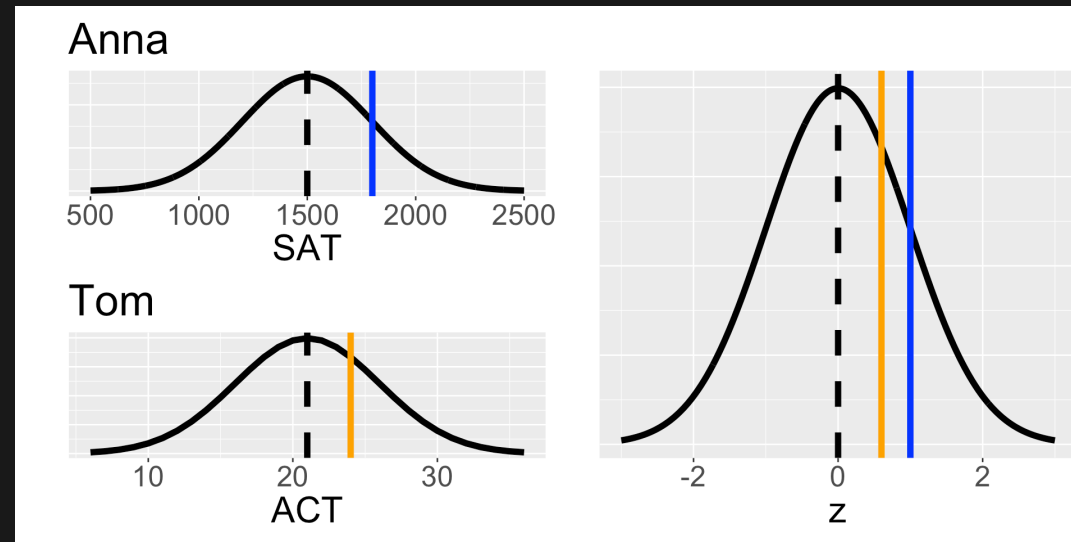
$$z_{\text{Tom}} = \frac{24 - 21}{5} = 0.6$$



i Wir stellen fest

- Anna liegt mit ihrem Score eine Standardabweichung über dem mittleren SAT Score.
- Tom liegt mit seinem Score 0.6 Standardabweichungen über dem mittleren ACT Score.
- Anna hat also besser abgeschnitten: ihr Score liegt relativ gesehen weiter oberhalb des mittleren Scores.

Flächen unter der Normalverteilung

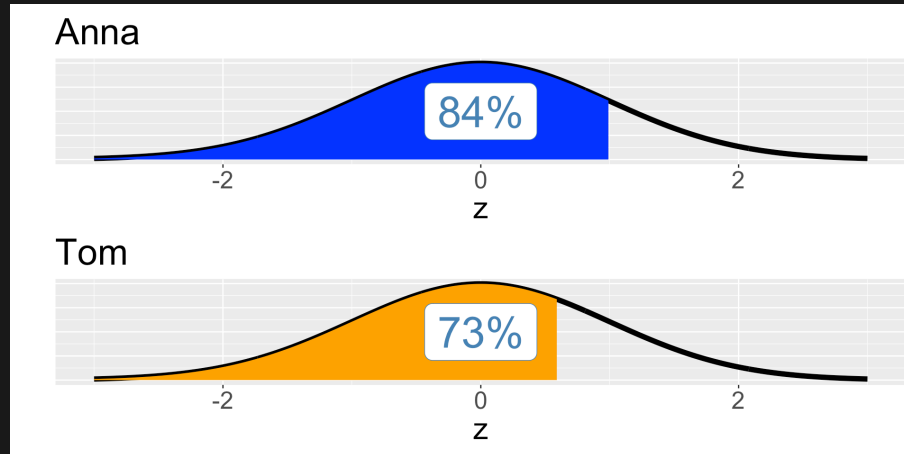


i Frage

- Auf welcher Perzentile unter allen Teilnehmenden am SAT/ACT-Test liegen Anna und Tom?
- Oder: Wie viele Teilnehmende haben schlechter (oder besser) als sie abgeschlossen?

- Mit Hilfe des z-Werts können wir diese Frage beantworten.
- Gesamtfläche unter Normalverteilungskurve ist immer 1 (100% der Beobachtungen).
- Flächenanteile unter der Kurve entsprechen Häufigkeiten.

Flächen unter der Normalverteilung



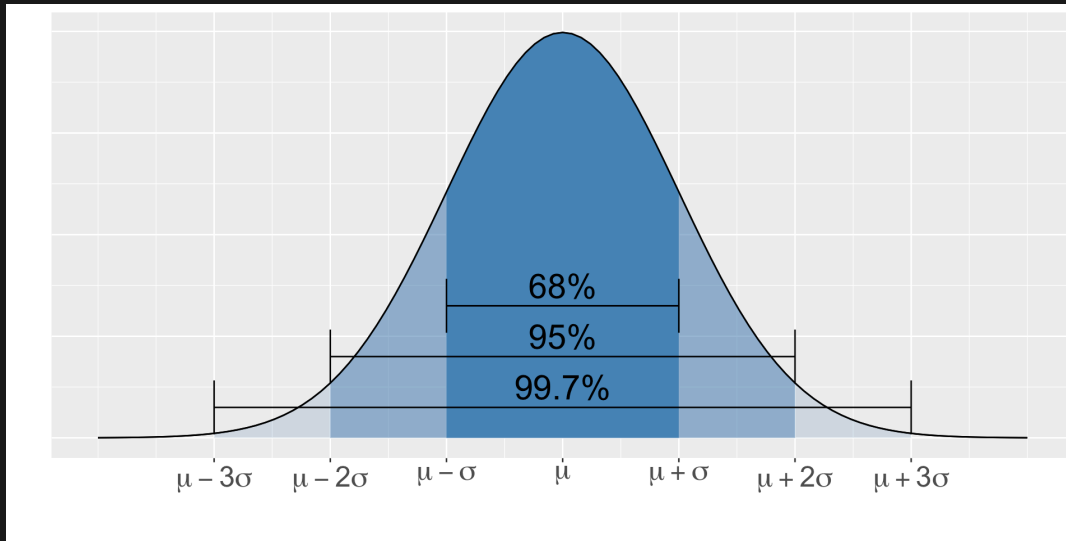
i Wir stellen fest

- 84% der Teilnehmenden im SAT Test haben schlechter abgeschnitten als Anna (16% waren besser).
- 73% der Teilnehmenden im ACT Test haben schlechter abgeschnitten als Tom (27% waren besser).

Kumulative Wahrscheinlichkeiten der Standard-Normalverteilung

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.500	0.504	0.508	0.512	0.516	0.520	0.524	0.528	0.532	0.536
0.1	0.540	0.544	0.548	0.552	0.556	0.560	0.564	0.567	0.571	0.575
0.2	0.579	0.583	0.587	0.591	0.595	0.599	0.603	0.606	0.610	0.614
0.3	0.618	0.622	0.626	0.629	0.633	0.637	0.641	0.644	0.648	0.652
0.4	0.655	0.659	0.663	0.666	0.670	0.674	0.677	0.681	0.684	0.688
0.5	0.691	0.695	0.698	0.702	0.705	0.709	0.712	0.716	0.719	0.722
0.6	0.726	0.729	0.732	0.736	0.739	0.742	0.745	0.749	0.752	0.755
0.7	0.758	0.761	0.764	0.767	0.770	0.773	0.776	0.779	0.782	0.785
0.8	0.788	0.791	0.794	0.797	0.800	0.802	0.805	0.808	0.811	0.813
0.9	0.816	0.819	0.821	0.824	0.826	0.829	0.831	0.834	0.836	0.839
1.0	0.841	0.844	0.846	0.848	0.851	0.853	0.855	0.858	0.860	0.862
1.1	0.864	0.867	0.869	0.871	0.873	0.875	0.877	0.879	0.881	0.883
1.2	0.885	0.887	0.889	0.891	0.893	0.894	0.896	0.898	0.900	0.901
1.3	0.903	0.905	0.907	0.908	0.910	0.911	0.913	0.915	0.916	0.918
1.4	0.919	0.921	0.922	0.924	0.925	0.926	0.928	0.929	0.931	0.932
1.5	0.933	0.934	0.936	0.937	0.938	0.939	0.941	0.942	0.943	0.944
1.6	0.945	0.946	0.947	0.948	0.949	0.951	0.952	0.953	0.954	0.954
1.7	0.955	0.956	0.957	0.958	0.959	0.960	0.961	0.962	0.962	0.963
1.8	0.964	0.965	0.966	0.966	0.967	0.968	0.969	0.969	0.970	0.971
1.9	0.971	0.972	0.973	0.973	0.974	0.974	0.975	0.976	0.976	0.977
2.0	0.977	0.978	0.978	0.979	0.979	0.980	0.980	0.981	0.981	0.982

68 - 95 - 99.7 Regel



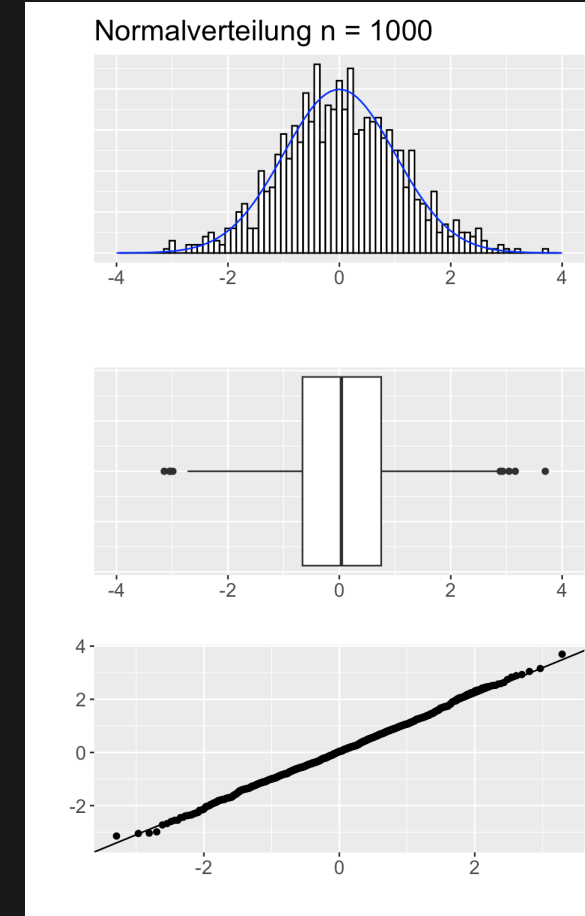
Bereich	Fläche
$\mu \pm 1\sigma$	68.3%
$\mu \pm 1.96\sigma$	95.0%
$\mu \pm 2\sigma$	95.5%
$\mu \pm 3\sigma$	99.7%

Merke

- Alle Normalverteilungen sind symmetrisch.
- Median und Mittelwert sind identisch.
- Eine Hälfte der Werte liegt unter und eine Hälfte über dem Mittelwert.
- Die 68-95-99.7 Regel erlaubt es, den Anteil der Werte innerhalb einer bestimmten Distanz vom Mittelwert zu bestimmen.

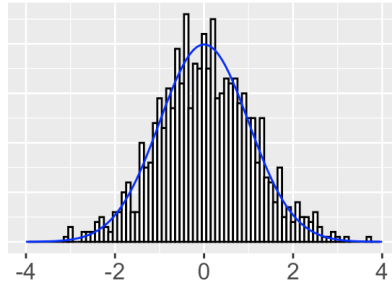
Prüfen auf Normalverteilung

- Voraussetzung vieler statistischer Verfahren: Daten sind in der Population normalverteilt.
- Man schätzt die Verteilung anhand der Stichprobe ab.
- QQ-Plot: Quantile der theoretischen Normalverteilung (x-Achse) vs. Quantile der Stichprobe (y-Achse).
- **Quantile ungefähr auf einer Geraden:** Stichprobe stammt aus einer Normalverteilung.

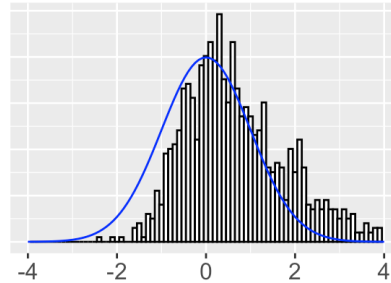


QQ-Plot: Beispiele

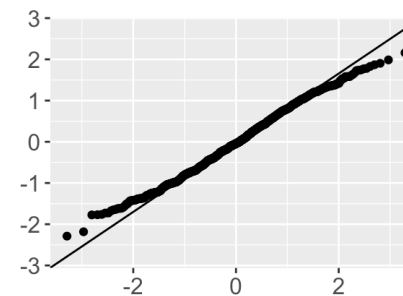
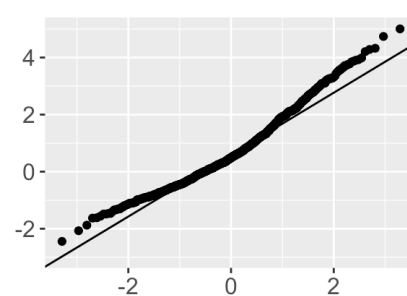
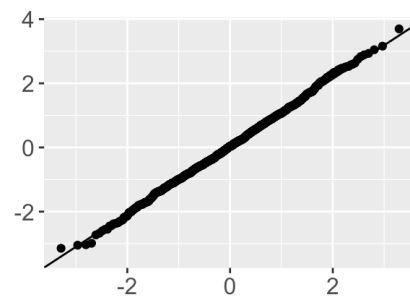
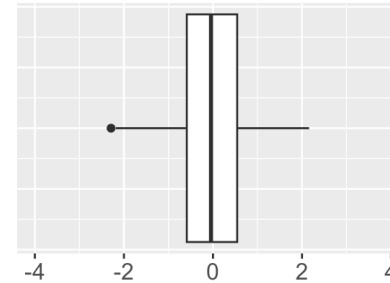
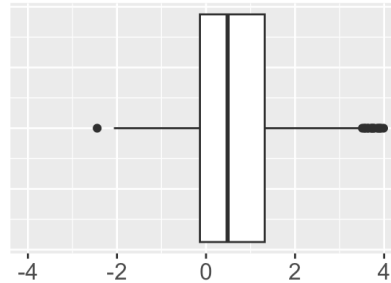
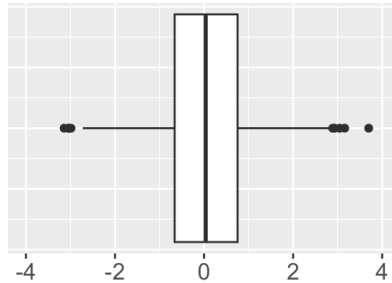
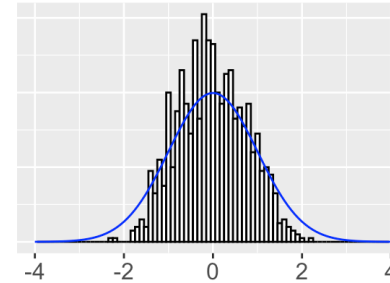
Normalverteilung $n = 1000$



Rechtsschief $n = 1000$



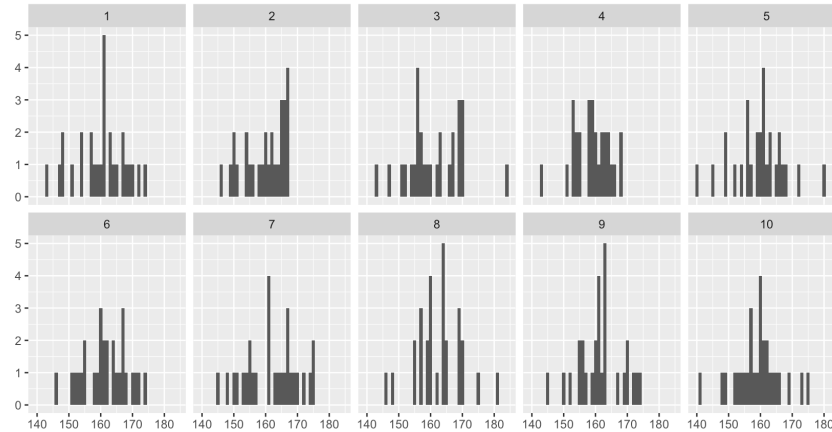
Flachgipflig $n = 1000$



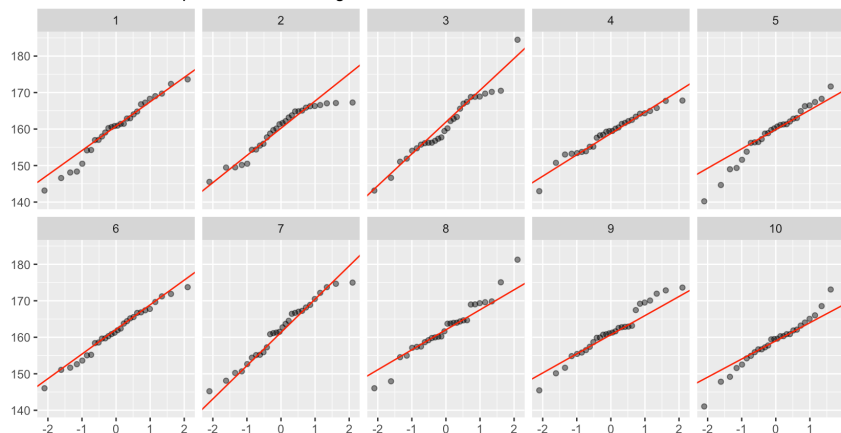
! QQ-Plot für kleine Stichproben

- Die Interpretation von QQ-Plots für kleine Stichproben ist schwierig und nicht immer ganz eindeutig möglich.
- Mindestens $n = 30$. Wenn kleiner, kennen wir die Verteilung nicht!

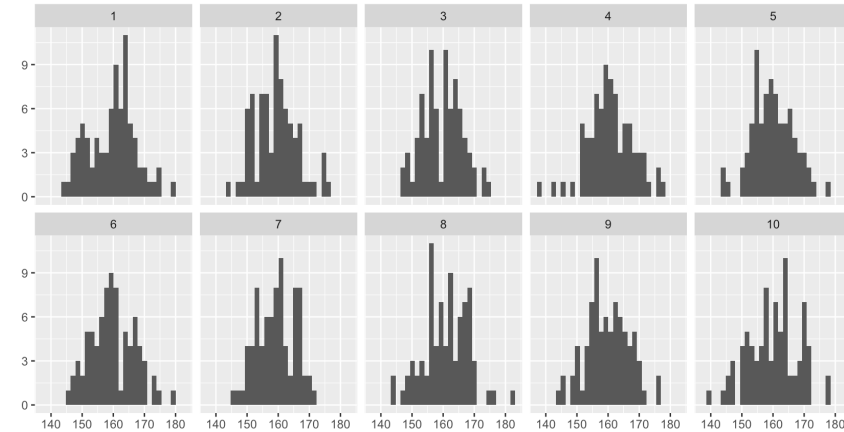
Histogramme für Stichproben vom Umfang $n = 28$



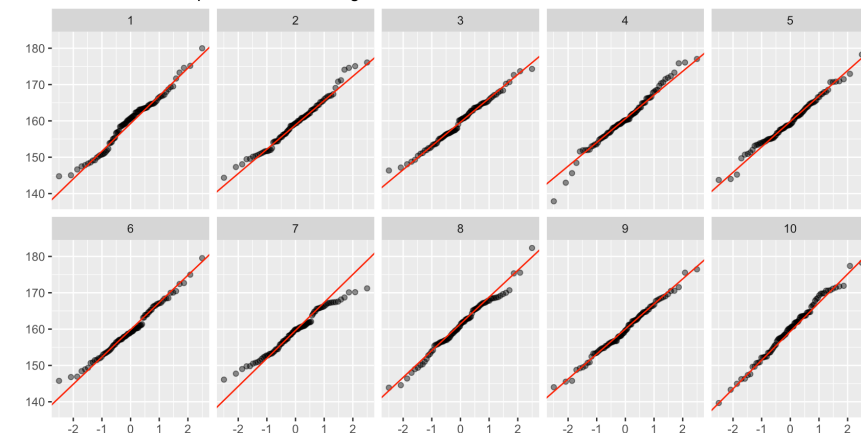
QQ-Plots für Stichproben vom Umfang $n = 28$



Histogramme für Stichproben vom Umfang $n = 80$



QQ-Plots für Stichproben vom Umfang $n = 80$



Zusammenfassung

- Zufallsexperiment: z.B. Würfeln mit der Zufallsvariablen X , deren Ergebnis (Augenzahl) gleichverteilt ist.
- Merkmale sind oft nicht gleichverteilt: Histogramm zur Beurteilung der Verteilung.
- Normalverteilung spielt eine zentrale Rolle, weil viele Merkmale einer Normalverteilung folgen.
- Flächen der Wahrscheinlichkeitsdichte: Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit von Ergebnissen.
- Standardisierung (z-Transformation): Vergleich von Wahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Skalen.
- Normalverteilung als Grundvoraussetzung für viele statistische Tests und Schätzer: wird mittels QQ-Plot geprüft.

